

FELHŐALAPÚ SZÁMÍTÁSTECHNIKA

Féléves Projektfeladat Dokumentáció

Hallgató neve:	Talpas Adrián
Neptun-kód:	G8ALX0
Intézmény:	Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE)
Kursus megnevezése:	Felhőalapú számítástechnika
Megvalósítás módja:	Azure Portal (Grafikus interfész és integrált eszközök)
Dátum:	2026. május 17.



A dokumentáció a beküldött és hitelesített képernyőképek (screenshotok) alapján, valamint a futtatott éles tesztek eredményei szerint készült.

1. Vezetői Összefoglaló és Architektúra Terv

A projekt célja az Microsoft Azure felhőplatform alapvető infrastruktúra-szolgáltatásainak (IaaS és PaaS) ismeretének demonstrálása.

A megvalósított topológia egy dedikált logikai erőforráscsoportra épül, amely magában foglal egy számítási kapacitást nyújtó virtuális gépet (Virtual Machine) operációs rendszer szintű hozzáféréssel, valamint egy teljesen menedzselt relációs adatbázis-szolgáltatást (Azure SQL Database). Az éles üzem igazolásaként az adatbázisban egy egyedi struktúrájú relációs sémát hoztam létre, és sikeresen teszteltem bonyolult lekérdezésekkel.

(Minden létrehozott erőforrás a legolcsóbb kivített használja, hogy ne legyen extra költség a beadandó miatt)

1.1 Az alkalmazott felhőmodellek elméleti megközelítése

Az architektúra tervezése során két alapvető felhőalapú szolgáltatási modellt kombináltam:

- **Infrastructure as a Service (IaaS - Infrastruktúra mint szolgáltatás):** A virtuális gép (**G8ALX0_VM**) kiépítése során a hardver absztrakciót az Azure végzi, de az operációs rendszer (Windows Server 2022) konfigurálása, frissítése és karbantartása a felhasználó felelőssége. Ez maximális rugalmasságot biztosít.
- **Platform as a Service (PaaS - Platform mint szolgáltatás):** Az Azure SQL Adatbázis (**G8ALX0_DB**) esetében a Microsoft kezeli a teljes alapul szolgáló infrastruktúrát, az operációs rendszert, a SQL Server példányt, a mentéseket és a magas rendelkezésre állást. Fejlesztőként kizárólag az adatmodellel, a táblákkal és az SQL lekérdezésekkel kellett foglalkozni, ami drasztikusan csökkenti az üzemeltetési költségeket.

1.2 Régióválasztás és Költségoptimalizálás

Minden erőforrást szigorúan a **North Europe** (Észak-Európa / Írország) régióba telepítettem. Ez biztosítja a legalacsonyabb hálózati késleltetést (latency) a magyarországi lokációról történő menedzsmenethez. A hallgatói kreditek védelme és a költséghatékony felhőüzem érdekében a virtuális gép és az SQL adatbázis esetében is a legalacsonyabb, de funkcionálisan teljes értékű hardveres csomagokat választottam (pl. **Basic tier DTU-alapú modell** az adatbázisnál), megelőzve az erőforrások túlméretezését (over-provisioning).

2. Erőforráscsoport és Alaphálózat Kiépítése

Az Azure-ban végzett munka első és legfontosabb lépése a logikai konténerek és határok kijelölése. Létrehoztam a **G8ALX0_RG** nevű erőforráscsoportot (Resource Group).

(Projekt elkészítése után könnyen törölhető így nem jár költséggel a továbbiakban.)

Create a resource group ...

Basics Tags **Review + create**[Automation Link](#)**Basics**

Subscription Azure subscription 1

Resource group name G8ALX0_RG

Region North Europe

Tags

None

G8ALX0_RG Resource group

How to manage changes with deployment tools? Help me generate Terraform for this resource group configuration. +1

Search

+ Create Manage view Delete resource group Refresh Export to CSV Open query Group by none

Overview

- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags
- Resource visualizer
- Events
- Settings
- Cost Management
- Monitoring
- Automation
- Help

Essentials JSON View

Subscription (move) Deployments

[Azure subscription 1](#) No deployments

Subscription ID Location

cb4584de-3dc4-45fe-92e8-981dc1ccad9f North Europe

Tags (edit) Add tags

Resources Recommendations

Filter for any field... Type equals all Location equals all + Add filter

3. Virtuális Gép (VM) Konfigurációja és RDP Csatlakozás

A számítási feladatok ellátására egy Windows Server 2025 Datacenter operációs rendszerű virtuális gépet indítottam el. A varázsló során konfigurálásra került a virtuális hálózat (VNet) és az alhálózat (Subnet) is, melyek elszigetelik a gépet a külvilágtól. (WS Datacenter a tesztelés könnyebsége miatt lett kiválasztva)

A hálózati biztonsági csoportban (Network Security Group - NSG) egy szigorú bejövő tűzfalszabályt hoztam létre, amely megnyitotta a **3389-es portot (RDP - Remote Desktop Protocol)**, lehetővé téve a távoli grafikus adminisztrációt.

3.1 VM create felület, előbeállítások

Create a virtual machine

[Help me choose the right VM size for my workload](#)[Help me create a VM optimized for high availability](#)[Help me create a low cost VM](#)

Basics Disks Networking Management Monitoring Advanced Tags Review + create

Create a virtual machine that runs Linux or Windows. Select an image from Azure marketplace or use your own customized image. Complete the Basics tab then Review + create to provision a virtual machine with default parameters or review each tab for full customization. [Learn more](#)

This subscription may not be eligible to deploy VMs of certain sizes in certain regions.

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription *

Resource group * (Leírásban előre meghatározott azonosító az RG-hez)

Instance details

Virtual machine name * (Leírásban előre meghatározott azonosító az VM-hez)

Region *

Availability options

Security type

Image * (Egyszerű teszteléshez WS 2025 Datacenter))

VM architecture ☐ Arm64 ☒ x64

Arm64 is not supported with the selected image.

Run with Azure Spot discount ☒

Eviction type ☒ Capacity only: Your virtual machine will be evicted when Azure's excess capacity disappears. (Felhasználás alapú díjszámítás)

Eviction policy ☒ Stop / Deallocate ☐ Delete

You are in the free trial period. Costs associated with this VM can be covered by any remaining credits on your subscription. [Learn more](#)

Size * (Érdemes a legkisebbet választani a teszthe)

Maximum price you want to pay per hour (USD)

Enable Hibernation ☐

Administrator account

Username *

Password *

Confirm password *

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports * ☐ None ☒ Allow selected ports

Select inbound ports * (Windows Server 2025-höz ez kell)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

[< Previous](#)[Next : Disks >](#)[Review + create](#)

A sikeres telepítést követően letöltöttem az RDP csatlakozási profilt, és külső kliensprogram segítségével sikeresen bejelentkeztem a távoli gépre. Ez igazolja, hogy a nyilvános IP-cím hozzárendelése, a routing táblák és az NSG tűzfalszabályok is hibátlanul működnek.

Sikeres csatlakozás igazolása:

Sikeres létrehozást ellenőrizni lehet a:

*** Deployment is in progress

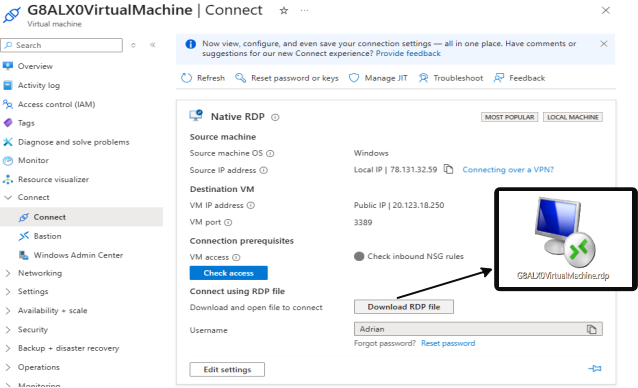
Deployment name : CreateVm-MicrosoftWindowsServer:WindowsServer-20... Start time : 5/17/2026, 11:15:07 AM
Subscription : Azure subscription 1 Correlation ID : c2256109-9ce2-4a55-ac2f-c6dd59df1032
Resource group : GBALX0_RG

▼ Deployment details

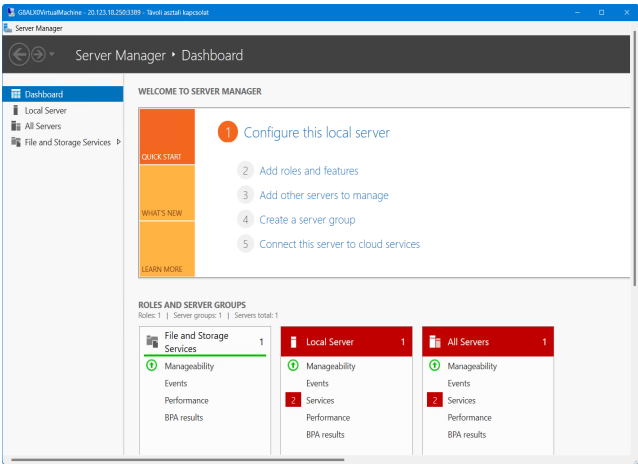
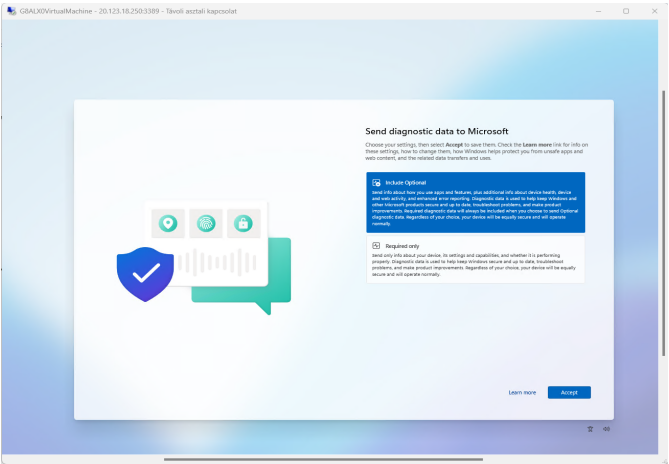
Resource	Type	Status	Operation details
GBALX0VirtualMachine	Microsoft.Compute/virtualMach	Created	Operation details
g8alo0virtualmachine696	Microsoft.Network/networkInter	OK	Operation details
GBALX0VirtualMachine-ip	Public IP address	OK	Operation details
GBALX0VirtualMachine-nsg	Network security group	OK	Operation details
GBALX0VirtualMachine-vnet	Virtual network	OK	Operation details

➤ Next steps

Connection fülön RDP file-t le kell tölteni:



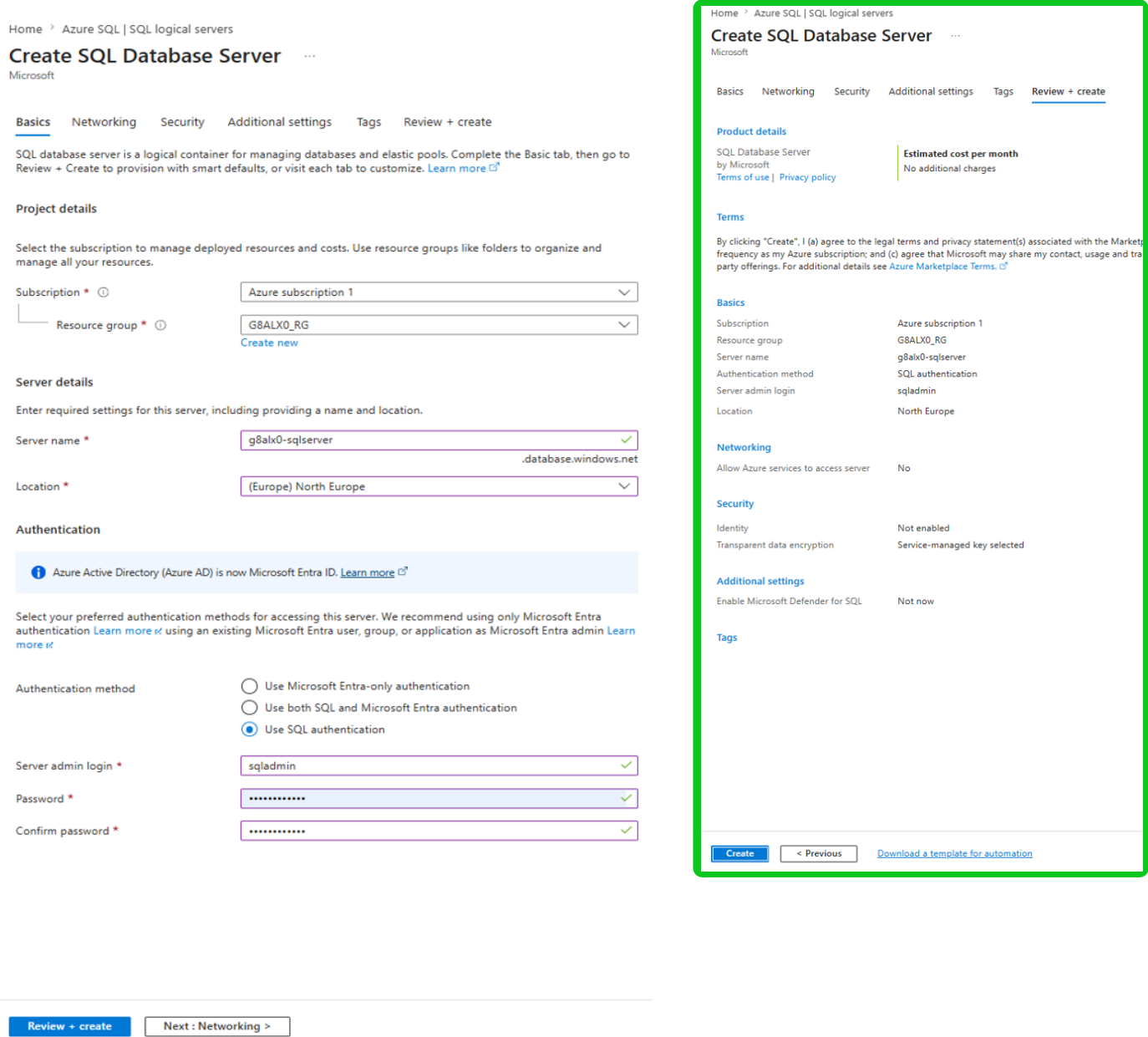
Az RDP file letöltése és elindítása majd belépés után a következő felületek láthatóak:



4. Menedzselt Azure SQL Szerver és Adatbázis Telepítése

Első lépésben létrehoztam a **g8alx0-sqlserver** elnevezésű logikai SQL szerveret, amely a hozzáférés-kezelési pontként és biztonsági kapuként szolgál. Ezen belül került konfigurálásra a tényleges **G8ALX0_DB** adatbázis.

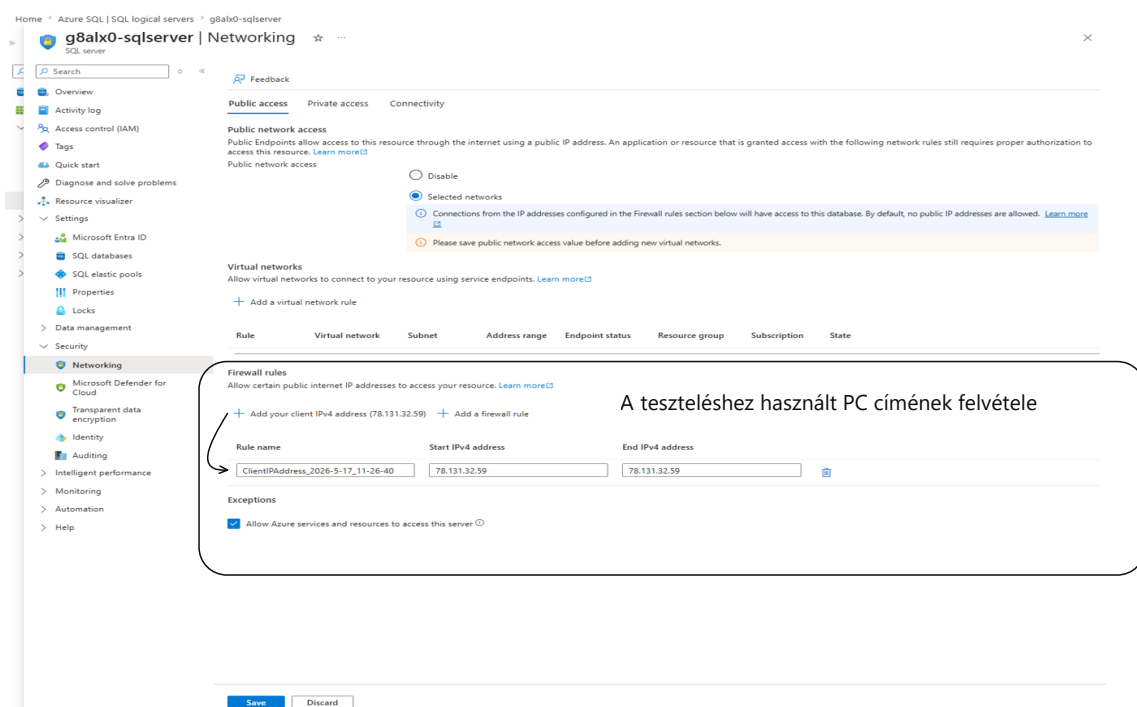
Kapcsolódó igazoló képek a dokumentációban:



4.1 Hálózatbiztonság és Tűzfalszabályok Beállítása

A felhőalapú adatbázisok védelmének alapköve a hozzáférések minimalizálása. Az Azure SQL Server alapértelmezetten minden külső forgalmat tilt. A biztonságos és ellenőrzött hozzáférés érdekében a *Networking (Hálózatkezelés)* lapon az alábbi módosításokat eszközöltem:

1. A nyilvános hálózati hozzáférést a **Selected networks** (Kiválasztott hálózatok) módra állítottam.
2. Engedélyeztem az *"Allow Azure services and resources to access this server"* opciót, biztosítva, hogy a belső Azure hálózaton futó Virtuális Gépünk elérhesse az adatbázist.
3. Hozzáadtam a fejlesztői munkaállomásom aktuális publikus IP-címét a tűzfal kivétellistájához (Firewall rules).



5. Adatbázis Tesztelés és az Egyedi Relációs Adatmodell

Annak bizonyítására, hogy a felhőkarakterisztika és az adatbázis-motor teljes mértékben üzemkés, az Azure beépített **Query Editor (Lekérdezőszerkesztő)** felületén keresztül csatlakoztam a **G8ALX0_DB**-hez az **sqladmin** fiókkal.

A sablonfeladatok helyett egy egyedi, látványos **Diablo II játékmechanikai adatmodell** teveztettem meg és implementáltam, amely hűen demonstrálja a relációs adatbázisok alapelveit (Elsődleges kulcsok, Idegen kulcsok és Több a többhöz kapcsolótáblás relációk).

5.1 Az alkalmazott adatbázis-struktúra (3 Tábla)

Tábla neve	Szerep / Leírás	Kulcsok és Relációk
Kasztok	A játékban választható karaktertípusok és azok elsődleges tulajdonságainak tárolása.	PK: KasztID (Identity)
Jatekok	A Diablo II alapjáték és a megjelent hivatalos kiegészítők verzióinak nyilvántartása.	PK: JatekID (Identity)
KasztMegjelenes	Kapcsolótábla a sok-a-sokhoz reláció feloldására. Meghatározza, melyik kaszt melyik verzióban debütált.	FK: KasztID → Kasztok FK: JatekID → Jatekok

5.2 Az implementált és lefutott teljes SQL kód

A teszt során első lépésként teljesen kiürítettem az adatbázist (biztosítva a tiszta lapot), újraépítettem a struktúrát, feltöltöttem adatokkal, majd egy komplex INNER JOIN és conditional CASE WHEN ágot tartalmazó lekérdezéssel kinyertem az összevont adatokat:



```
-- STRUKTÚRA LÉTREHOZÁSA
CREATE TABLE Kasztok (
    KasztID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Nev VARCHAR(50) NOT NULL,
    FoTulajdonsag VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE Jatekok (
    JatekID INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    Cim VARCHAR(100) NOT NULL,
    KiadasEv INT NOT NULL
);

CREATE TABLE KasztMegjelenes (
    KasztID INT FOREIGN KEY REFERENCES Kasztok(KasztID),
    JatekID INT FOREIGN KEY REFERENCES Jatekok(JatekID),
    KiegészitoTartalom BIT NOT NULL,
    PRIMARY KEY (KasztID, JatekID)
);

-- ADATOK FELTÖLTÉSE
INSERT INTO Kasztok (Nev, FoTulajdonsag) VALUES
('Barbár', 'Erő (Strength)'), ('Varázslónő (Sorceress)', 'Energia (Energy)'),
('Paladin', 'Erő/Ügyesség'), ('Amazon', 'Ügyesség (Dexterity)'),
('Nekromanta (Necromancer)', 'Energia (Energy)'), ('Asszaszin (Assassin)', 'Ügyesség/Erő'),
('Druida (Druid)', 'Erő/Energia');

INSERT INTO Jatekok (Cim, KiadasEv) VALUES
('Diablo II Classic', 2000), ('Diablo II: Lord of Destruction', 2001);

INSERT INTO KasztMegjelenes (KasztID, JatekID, KiegészitoTartalom) VALUES
(1, 1, 0), (1, 2, 0), (2, 1, 0), (2, 2, 0), (3, 1, 0), (3, 2, 0),
(4, 1, 0), (4, 2, 0), (5, 1, 0), (5, 2, 0),
(6, 2, 1), (7, 2, 1); -- Kiegészítő karakterek (Assassin, Druid)

-- ÖSSZETETT LEKÉRDEZÉS ÉS JELENTÉSKÉSZÍTÉS
SELECT
    K.Nev AS [Karakter Kaszt],
    K.FoTulajdonsag AS [Fő Tulajdonság],
    J.Cim AS [Játék / Kiegészítő],
    J.KiadasEv AS [Kiadási Év],
    CASE WHEN KM.KiegészitoTartalom = 1 THEN 'Expansion Karakter'
         ELSE 'Classic Alankarakter' END AS [Karakter Státusz]

INNER JOIN Kasztok K ON KM.KasztID = K.KasztID
INNER JOIN Jatekok J ON KM.JatekID = J.JatekID
ORDER BY J.KiadasEv ASC, K.Nev;
```

● Succeeded (0 sec 540 ms) Columns: 5 Rows: 12